

Brain & Mind

Special Topic

인지중재 치료의 현재와 미래:
디지털 치료제 시대의 'brain health' 전략
나해리 / 보바스기념병원

실제 임상에서의 레카네맵 1년 치료 성적:
아밀로이드 PET와 인지 검사로 본 단일기관 경험
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

인지중재 치료의 현재와 미래: 디지털 치료제 시대의 'brain health' 전략

초록

전 세계적인 고령화와 함께 치매 및 경도인지 장애(mild cognitive impairment, MCI)의 유병률이 빠르게 증가하고 있다.

최근 알츠하이머병의 질병조절치료제(disease-modifying therapy)가 임상에 도입되면서 치매 치료의 새로운 가능성이 열리고 있으나, 여전히 상당수 환자에서는 예방 및 조기 개입이 가장 현실적이고 효과적인 전략으로 평가된다. 인지중재 치료(cognitive intervention)는 인지기능 저하를 지연시키고 일상 생활기능을 유지하기 위한 대표적인 비약물적 치료로서, 최근에는 운동, 영양, 수면 및 혈관 위험인자 관리를 포함하는 다중중재(multidomain intervention) 개념으로 발전하고 있다. 특히 FINGER 연구 이후 인지중재 치료는 단순한 기억력 훈련을 넘어 'brain health' 증진 전략의 핵심 요소로 자리매김하였다. 또한 디지털 헬스 기술의 발전과 함께 디지털 치료제(digital therapeutics)가 등장하면서 인지중재 치료의 접근성과 지속성이 크게 향상되고 있다.

본 종설에서는 인지중재 치료의 이론적 배경과 근거, 인지 예비능(cognitive reserve) 및 SuperAging 개념, 다중중재 연구의 발전, 그리고 국내 디지털 인지중재 치료의 현황과 미래 전망을 고찰하고자 한다.

서론

치매는 전 세계적으로 가장 중요한 공중보건 문제 중 하나로 인식되고 있다. 세계보건기구(World Health Organization)에 따르면 현재 약 5,500만 명 이상의 치매 환자가 존재하며, 2050년에는 그 수가 1억 5천만 명을 초과할 것으로 예상된다. 치매는 단순한 기억력 저하를 넘어 독립적인 일상 생활 수행 능력을 떨어뜨리고 환자와 가족, 사회 전체에 막대한 경제적·정신적 부담을 초래한다.

최근 알츠하이머병 치료 분야는 큰 변화를 맞이하였다. 아밀로이드 베타를 표적으로 하는 단클론항체 치료제인 레카네맵(lecanevab)의 임상 적용은 알츠하이머병 치료가 증상 조절 중심에서 병태생리 자체를 조절하는 단계로 진입했음을 의미한다. 그러나 이러한 치료는 아밀로이드 병리가 확인된 초기 환자에게 제한적으로 적용되며, 반복적인 영상 검사와 높은 비용, ARIA(amyloid-related imaging abnormalities)와 같은 부작용 문제가 존재한다. 따라서 현재의 치매 진료에서 가장 중요한 목표는 치매가 발생하기 이전 단계에서 위험인자를 조절하고 인지기능 저하를 예방하는 것이다.

치매는 단일 병인에 의해 발생하는 질환이 아니다. 노화, 혈관질환, 당뇨병, 비만, 수면 장애, 신체 활동 부족, 사회적 고

립 및 우울증 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 인지기능 저하를 유발한다. 이러한 다인성(multifactorial) 특성 때문에 최근 치매 예방 연구의 중심은 특정 병리 제거가 아니라 뇌 건강(brain health)을 유지하는 통합적 접근으로 이동하고 있다. 2024년 Lancet Commission은 전체 치매의 약 45%가 조절 가능한 위험인자와 관련되어 있으며, 적절한 개입을 통해 상당 부분 예방이 가능하다고 보고하였다.

이러한 배경에서 인지중재 치료는 약물 치료를 보완하는 수준을 넘어 치매 예방 전략의 핵심 축으로 자리잡고 있다. 인지중재 치료는 기억력, 주의력, 언어기능 및 실행기능을 체계적으로 자극함으로써 인지기능을 유지하고 인지 저하를 지연시키기 위한 비약물적 치료를 의미한다. 과거에는 단순한 기억력 훈련이나 두뇌 게임 정도로 인식되었으나, 최근 연구들은 인지중재 치료가 실제 신경가소성(neuroplasticity)을 촉진하고 뇌 네트워크를 변화시킬 수 있음을 보여주고 있다.

인지중재 치료의 중요성을 이해하기 위해서는 인지 예비능 개념을 이해할 필요가 있다. 인지 예비능이란, 동일한 수준의 병리적 뇌 변화가 존재하더라도 임상 증상의 발현 정도가 개인마다 다르게 나타나는 현상을 설명하기 위해 제안된 개념이다. 일부 노인들은 상당한 수준의 아밀로이드 침

착과 뇌위축이 존재함에도 불구하고 정상적인 인지기능을 유지하는 반면, 다른 사람들은 상대적으로 적은 병리 변화에도 치매를 발병한다. Stern은 인지 예비능을 교육 수준, 직업적 복잡성, 독서 습관, 사회 활동 및 지속적인 학습을 통해 형성되는 뇌의 적응 능력으로 설명하였다. 이러한 인지 예비능은 병리적 변화에 대한 보상 기전을 제공함으로써 임상 증상의 발현을 지연시킬 수 있다. 따라서 인지중재 치료의 궁극적인 목적은 단순히 특정 인지 검사 점수를 향상시키는 것이 아니라 인지 예비능을 강화하는데 있다고 볼 수 있다.

최근 신경영상 연구들은 이러한 가설을 뒷받침하고 있다. 기능적 MRI 연구에서는 인지훈련 후 해마(hippocampus), 전전두엽(prefrontal cortex), 전대상회(anterior cingulate cortex)의 활성화도가 증가하는 것으로 보고되었다. 또한 구조 MRI 연구에서는 반복적인 인지 자극이 대뇌피질 두께(cortical thickness)를 유지하고 기능적 연

결성(functional connectivity)을 향상시킬 수 있음이 확인되었다. 이는 인지중재 치료가 단순한 보상 전략이 아니라 실제 뇌 구조와 기능에 영향을 미치는 치료임을 시사한다.

최근 노화 연구에서 가장 주목받는 개념 중 하나는 SuperAging이다. SuperAger는 일반적으로 80세 이상임에도 불구하고 50~60대 수준의 기억력을 유지하는 노인을 의미한다. Northwestern University 연구진은 SuperAger들의 뇌를 분석한 결과 전대상피질(anterior cingulate cortex)의 위축이 현저히 적고, 사회적 관계와 인지활동 수준이 매우 높다는 사실을 보고하였다.

흥미로운 점은 SuperAger들이 특정 약물을 사용하거나 특별한 의료적 처치를 받은 집단이 아니라는 사실이다. 이들의 공통점은 평생에 걸쳐 지속적인 학습과 독서, 활발한 사회적 교류, 규칙적인 운동 및 높은 수준의 인지적 자극을 유지했다는 것이다. 이러한 결과는 치매 예방 전략이 단순

히 병리학적 변화의 억제에 국한되는 것이 아니라, 인지 예비능을 극대화하는 방향으로 나아가야 함을 시사한다. 따라서 인지중재 치료는 단순히 치매 환자를 위한 치료뿐만 아니라 성공적 노화(successful aging)와 SuperAging을 달성하기 위한 핵심 전략으로 이해될 수 있다.

인지중재 치료의 종류와 임상적 근거

인지중재 치료는 목적과 적용 방식에 따라 인지 자극 치료(cognitive stimulation therapy, CST), 인지 훈련(cognitive training), 인지 재활(cognitive rehabilitation)로 구분된다. 이러한 분류는 현재 국제치매학회(Alzheimer's Association)와 Cochrane Review에서 가장 널리 사용되는 체계이다.

인지 자극 치료

인지 자극 치료는 현재 가장 높은 수준의 근거를 보유한 비약물적 중재로 평가된다.

CST는 특정 인지영역을 반복적으로 훈

표 1. 인지중재 치료의 분류 및 특성

분류	주요 목적	대표적 구성 요소	적용 대상
인지 자극	전반적인 인지기능 자극 및 유지	시사 토론, 회상 활동, 단어 게임, 음악 활동, 사회적 상호작용	경도인지 장애(MCI), 경도~중등도 치매
인지 훈련	특정 인지 영역 향상	기억력, 주의력, 작업기억, 처리 속도, 실행기능 훈련	주관적 인지 저하(SCD), MCI
인지 재활	일상 생활기능 유지 및 독립성 향상	약물 관리, 일정 관리, 스마트폰 활용, 길 찾기 훈련	MCI, 초기 치매
회상 치료	정서 안정 및 사회적 상호작용 증진	사진, 음악, 영상, 생애사 회상	경도~중등도 치매
현실 지남력 훈련	시간·장소·사람에 대한 지남력 유지	날짜, 장소, 계절, 인물 반복 학습	초기 치매

련하기보다는 다양한 인지기능을 동시에 자극하는 집단 프로그램 형태로 진행된다.

일반적으로 시사 토론, 단어 게임, 회상 활동, 음악 감상, 문제 해결 과제 및 사회적 상호작용을 포함한다.

CST의 효과는 다수의 무작위 대조 시험과 메타 분석을 통해 검증되었다.

Cochrane review에서는 CST가 전반적 인지기능, 언어 능력 및 삶의 질을 유의하게 향상시키는 것으로 보고하였다. 특히 경도 및 중등도 치매 환자에서 약물 치료에 필적하는 수준의 인지기능 개선 효과를 나타내며, 부작용이 거의 없다는 장점이 있다.

현재 영국 NICE 가이드라인은 경도 및 중등도 치매 환자에게 CST를 표준 치료로 권고하고 있으며, 국내 치매안심센터에서도 다양한 형태의 CST 기반 프로그램이 운영되고 있다.

인지 훈련

인지 훈련은 특정 인지영역을 반복적으로 훈련하는 방법이다. 기억력, 주의력, 처리 속도, 작업기억 및 실행기능 등이 주요 목표가 된다. 전통적으로는 종이 기반 과제나 치료사 주도의 프로그램이 사용되었으나 최근에는 컴퓨터 기반 훈련(computerized cognitive training)이 주류를 이루고 있다. 인지 훈련의 가장 큰 장점은 특정 기능에 대한 집중적이고 반복적인 자극을 제공할 수 있다는 점이다. 실제로 다수의 연구에서 기억력과 작업기억 향상 효과가 보고되었다. 최근 Chan 등의 메타 분석에서는 35개의 무작위 대조 시험을 분석한 결과, computerized cognitive training이 경도인지 장애 환자에서 언어기억, 시각기억 및 작업기억을 유의하게 향상

시키는 것으로 보고하였다. 특히 전문가의 감독이 병행되는 경우 효과 크기가 더욱 크게 나타났다. 그러나 인지 훈련의 한계 역시 존재한다. 훈련한 과제에서의 수행 능력은 향상되지만 실제 일상 생활기능으로의 전이(transfer effect)는 제한적일 수 있다. 따라서 최근에는 단순한 인지 훈련보다 다중영역 접근(multidomain approach)의 중요성이 강조되고 있다.

인지 재활

인지 재활은 실제 생활에서 발생하는 문제를 해결하는 데 초점을 둔다. 환자가 기억력 저하를 경험하더라도 가능한 한 독립적인 생활을 유지할 수 있도록 돕는 것이 목적이다.

예를 들어, 약 복용 관리, 일정 계획, 스마트폰 활용, 길 찾기, 금전 관리 등의 기능적 과제를 포함한다. 인지 재활은 특히 경도인지 장애 및 초기 치매 환자에서 삶의 질 유지와 보호자 부담 감소에 도움이 되는 것으로 알려져 있다.

회상 치료(remembrance therapy)와 현실 지남력 훈련(reality orientation therapy)

회상 치료는 과거 경험과 기억을 활용하여 정서적 안정과 사회적 상호작용을 촉진하는 치료법이다. 사진, 음악, 영상 및 과거 물품 등을 활용하여 장기기억을 자극한다. 특히 우울증 감소와 삶의 질 향상에 효과가 있는 것으로 보고되고 있다.

현실 지남력 훈련은 시간, 장소, 사람에 대한 지남력을 반복적으로 강화하는 방법으로, 초기 치매 환자의 혼동(confusion)을 감소시키는 데 도움이 된다.

초기의 인지중재 연구들은 대부분 단일 영역 개입(single-domain intervention)에 초점을 맞추었다. 즉 인지 훈련만 시행하거나, 운동만 시행하거나, 특정 영양보충제를 투여하는 방식이었다. 그러나 이러한 연구들은 일부 긍정적 결과에도 불구하고 치매 예방 효과를 일관되게 입증하지 못하였다.

이러한 한계는 치매가 본질적으로 다인성(multifactorial) 질환이라는 사실과 관련이 있다. 인지기능 저하는 단순히 아밀로이드 침착에 의해 발생하는 것이 아니라 혈관 질환, 대사이상, 수면 장애, 우울증, 신체 활동 감소 및 사회적 고립 등 다양한 요인의 영향을 받는다. 따라서 최근 치매 예방 연구는 여러 위험요인을 동시에 관리하는 다중중재(multidomain intervention) 접근으로 이동하고 있다.

다중중재의 효과를 가장 명확하게 입증한 연구는 FINGER (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) 연구이다.

FINGER 연구는 1,260명의 치매 고위험 노인을 대상으로 수행된 대규모 무작위 대조 시험으로, 인지 훈련, 운동, 영양 관리 및 혈관 위험인자 조절을 동시에 시행하였다. 2년 후 중재군은 대조군에 비해 전반적 인지기능, 처리 속도 및 실행기능이 유의하게 향상되었다. 이 연구는 치매 예방 분야에서 최초로 다중중재의 효과를 입증한 landmark trial로 평가받고 있으며, 이후 전 세계적으로 WW-FINGERS (World-Wide FINGERS) 네트워크가 구축되는 계기가 되었다. 현재 미국의 US POINTER, 싱가포르의 SINGER, 중국의 MIND-CHINA 등 다양한 국가에서 FINGER 모델을 기반으로 한 후속 연구가 진행되고 있

다. FINGER 연구가 가진 가장 중요한 의미는 치매 예방이 특정 약물이나 단일 치료법으로 달성될 수 있는 것이 아니라, brain health를 유지하기 위한 통합적 접근을 통해 가능하다는 점을 입증하였다는 것이다.

한국형 인지중재 프로그램의 발전

국내에서도 다양한 형태의 인지중재 프로그램이 개발되어 활용되고 있다. 대표적으로 K-CRT (Korean cognitive rehabilitation therapy)는 한국 문화와 생활 환경을 반영한 인지 재활 프로그램으로, 실제 생활기능 향상에 초점을 두고 있다. 또한 NEAR (neuropsychological educational approach to remediation)는 원래 정신질환 환자의 인지 재활을 위해 개발되었으나

최근에는 노인 인지 장애 환자에서도 적용되고 있다. NEAR는 학습 동기(motivation)와 자기 효능감(self-efficacy)을 중시하며, 단순 반복 훈련보다 환자의 적극적 참여를 유도한다는 특징이 있다.

이와 함께 전국 치매안심센터에서는 CST 기반 집단 프로그램이 광범위하게 운영되고 있으며, 이는 국내 인지중재 치료의 가장 큰 기반을 형성하고 있다.

한국의 디지털 인지중재 치료 현황

최근 디지털 헬스케어 기술의 발전은 인지중재 치료 분야에도 큰 변화를 가져오고 있다. 전통적인 인지 훈련은 의료기관 방문과 전문가의 직접적인 개입을 필요로 하였으나, 스마트폰과 태블릿 기반 플랫폼의 등

장으로 환자는 가정에서도 지속적인 인지 훈련을 수행할 수 있게 되었다. 이러한 변화는 고령화 사회에서 증가하는 인지 장애 환자에게 보다 접근성이 높고 지속 가능한 치료 모델을 제공할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다. 특히 COVID-19 팬데믹 이후 비대면 의료와 디지털 치료제에 대한 관심이 급격히 증가하면서 디지털 인지중재 치료는 치매 예방 및 경도인지 장애 관리의 새로운 축으로 자리 잡고 있다. 최근 발표된 메타 분석에서는 경도인지 장애 환자 1,489명을 포함한 35개의 무작위 대조 시험을 분석한 결과 computerized cognitive training이 언어기억, 시각기억 및 작업기억을 유의하게 향상시키는 것으로 보고하였다. 또한 전문가의 감독 여부와 관계없이 일정 수준 이상의 효과가 확인되어 가정 기반 디지털 중재의 가능성을 뒷받침하였다.

슈퍼브레인 H:

한국형 다중영역 중재 모델

국내에서 개발된 대표적인 다중영역 인지중재 프로그램은 슈퍼브레인 H(SUPERBRAIN-H)이다. 이는 FINGER 연구를 기반으로 개발된 한국형 다중중재 모델로서, 인지 훈련, 운동, 영양 관리, 혈관 위험인자 조절 및 동기강화 프로그램을 통합적으로 제공한다. 슈퍼브레인 H의 가장 큰 특징은 인지 훈련을 독립적인 치료로 보지 않고 brain health 관리의 일부로 통합했다는 점이다. 실제 프로그램은 신경과 전문의, 간호사, 영양사, 운동 전문가 및 심리 전문가가 함께 참여하는 다학제(multidisciplinary) 접근을 기반으로 운영된다. 현재까지 정상 노인, 경도인지 장애 및 초기 알츠하이머병 환자를 대상으로 여

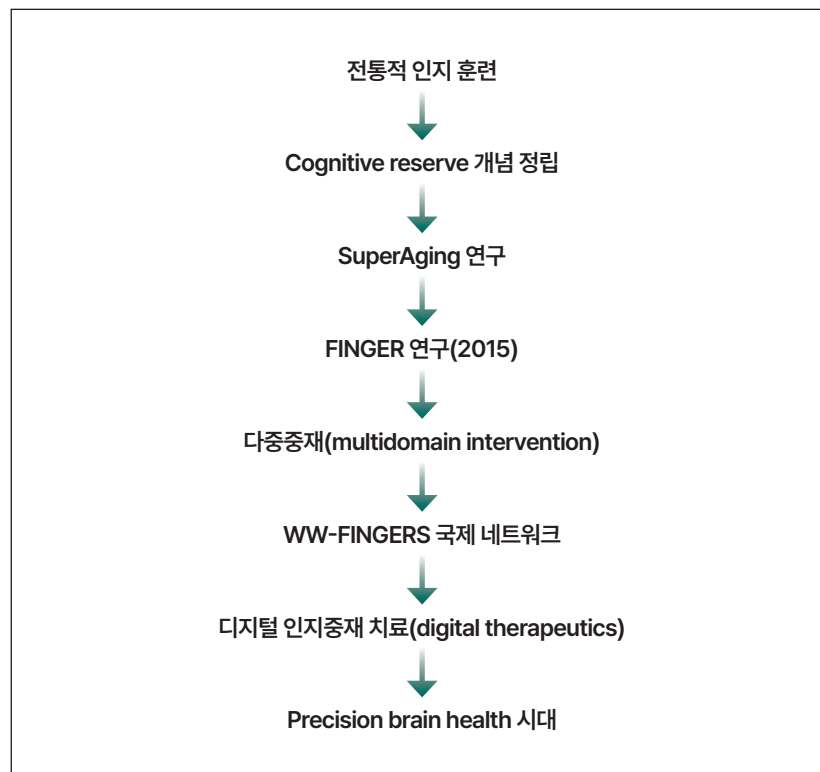


그림 1. 인지중재 치료의 발전 과정

표 2. 국내 주요 인지중재 프로그램 및 디지털 인지중재 치료 현황

프로그램	개발사/운영 주체	유형	주요 특징	근거 수준 및 임상 현황
CST	특정 회사 없음	집단 인지 자극 치료	다양한 인지 활동과 사회적 상호작용을 통한 전반적 인지기능 자극	다수의 RCT 및 Cochrane Review 근거
K-CRT	특정 회사 없음	인지재활	한국 문화 및 생활 환경을 반영한 인지재활	국내 임상 현장에서 활용
NEAR	특정 회사 없음	동기강화 기반 인지재활	학습동기와 자기효능감 및 과제 참여를 강조	정신건강 영역에서 주로 근거 축적; 노인 인지 장애에서의 근거는 상대적으로 제한적
SUPERBRAIN- H	(주)로완 (ROWAN)	다중영역 중재	인지 훈련, 운동, 영양, 혈관 위험인자 관리 및 동기강화를 통합	FINGER 기반 한국형 다중영역 중재; 다기관 임상 연구 수행
SUPERBRAIN DEX	(주)로완 (ROWAN)	디지털 인지중재 치료	AI 기반 개인 맞춤형·적응형 인지 훈련	MCI 대상 다기관 임상 시험 수행; 식약처 혁신의료기기 지정 및 품목 허가
Cogthera (ET-101)	(주)이모코그 (Emocog)	디지털 인지중재 치료	메타기억(metamemory) 전략 기반 인지 훈련	MCI 대상 다기관 RCT에서 인지기능 개선 효과 보고
치매안심센터 인지 강화 프로그램	보건복지부· 중앙치매센터/ 지역 치매안심센터	지역사회 기반 인지중재	인지 훈련, 인지자극 및 사회참여 등을 포함한 예방 프로그램	전국 단위 보급 및 운영

러 임상 시험이 수행되었으며, 전반적인 인지기능 향상과 함께 우울증 감소, 삶의 질 개선 및 신체기능 향상이 보고되었다. 특히 MRI 기반 연구에서는 대뇌피질 두께 증가와 뇌 연결성 향상이 확인되었으며, BDNF 증가와 cortisol 감소 등 신경생물학적 변화도 관찰되었다. 이러한 결과는 인지중재 치료가 단순한 기능 훈련을 넘어 실제 뇌 구조와 기능에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다.

슈퍼브레인 DEX:

인공지능 기반 적응형 인지 훈련

슈퍼브레인 DEX는 다중중재 프로그램

인 슈퍼브레인 H에서 인지 훈련 영역을 디지털화한 플랫폼이다. 경도인지 장애 환자를 대상으로 개발되었으며, 인공지능 기반 적응형(adaptive) 알고리즘을 적용하여 사용자의 수행 능력에 따라 훈련 난이도를 자동으로 조정한다. 기존의 인지 훈련 프로그램은 동일한 난이도의 과제를 반복 제공하는 경우가 많았으나, 슈퍼브레인 DEX는 실시간 성과를 반영하여 최적 수준의 인지 자극을 유지하도록 설계되었다. 이는 인지 훈련의 핵심 원리인 ‘적절한 도전 수준(optimal challenge)’을 구현하기 위한 접근으로 이해할 수 있다. 다기관 무작위

대조 시험에서는 RBANS 점수 향상과 함께 MMSE 개선, CDR-SB 악화 지연 및 일상 생활 수행 능력(K-IADL) 유지 효과가 보고되었다. 또한 임상적 악화를 보이지 않은 치료 반응자 비율이 대조군보다 유의하게 높게 나타났다.

코그테라(Cogthera):

메타기억 기반 디지털 인지중재

코그테라는 메타기억 훈련(metamemory training, MMT)을 기반으로 개발된 모바일 인지중재 플랫폼이다. 메타기억은 자신의 기억 과정과 전략을 이해하고 스스로 조

절하는 능력을 의미하며, 코그테라는 이러한 개념을 디지털 환경에서 구현한 대표적인 사례로 평가된다. 코그테라는 기억 형성 과정에서 중요한 주의(attention), 심상화(imagery), 연합(association) 전략을 반복적으로 훈련하도록 설계되어 있다. 특히 단순 반복 학습이 아니라 사용자가 자신의 기억 전략을 인식하고 조절할 수 있도록 실시간 피드백을 제공한다는 점이 특징이다. 최근 국내 7개 대학병원이 참여한 다기관 무작위 대조 시험에서는 12주 중재 후 24주 추적 관찰 결과 ADAS-Cog-14의 유의한 개선이 확인되었다. 특히 기억(memory)뿐 아니라 언어(language)영역에서도 향상이 관찰되어 인지 훈련의 일반화 효과 가능성을 보여주었다. 또한 장기 추적 연구에서는 최대 15개월 동안 인지기능 향상이 유지되는 결과가 보고되어 디지털 인지중재의 지속 가능성을 시사하였다.

현재까지 발표된 연구 결과를 종합하면 국내 디지털 인지중재 치료는 경도인지 장애 환자에서 인지기능 유지 및 향상에 긍정적인 효과를 보일 가능성이 높다. 다만 각 프로그램은 서로 다른 대상군, 평가 도구 및 연구 설계를 사용하고 있어 직접적인 우열을 비교하기는 어렵다. 따라서 현 시점에서는 특정 플랫폼의 우수성을 단정하기보다는 환자의 특성, 사용 편의성, 순응도 및 치료 목표에 따라 적절한 프로그램을 선택하는 것이 바람직하다.

최근 인지중재 치료는 단독 치료가 아닌 brain health program의 일부로 이해되고 있다. Brain health program은 인지기능을 유지하고 치매 위험을 감소시키기 위해 여러 생활습관 요소를 통합적으로 관리하는 접근이다. 현재 가장 근거 수준이 높은 프

로그램은 다음과 같은 요소를 포함한다.

첫째, 구조화된 인지중재 치료이다. 인지 훈련, 인지 자극 치료 또는 디지털 인지중재 프로그램을 주 2~7회 시행한다.

둘째, 규칙적인 신체 활동이다. 주당 최소 150분 이상의 중등도 유산소 운동과 주 2회 이상의 근력 운동이 권장된다.

셋째, 영양 관리이다. 지중해식 식사(mediterranean diet)와 MIND 식단은 인지기능 유지에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다.

넷째, 수면 관리이다. 수면무호흡증, 만성 불면증 및 수면의 질 저하는 인지 저하의 독립적인 위험인자로 알려져 있다.

다섯째, 혈관 및 대사 위험인자 관리이다. 고혈압, 당뇨병, 비만 및 이상지질혈증은 모두 치매 위험 증가와 관련되어 있다.

마지막으로 사회적 활동과 지속적인 학습이다. 이는 인지 예비능 형성의 핵심 요소로 알려져 있으며, SuperAger 연구에서도 반복적으로 확인되고 있다.

향후 인지중재 치료는 단순한 훈련 프로그램에서 정밀 brain health 관리 플랫폼으로 발전할 것으로 예상된다. 첫째, 인공지능 기반 적응형 인지 훈련이 더욱 확대될 것이다. AI는 사용자의 수행 패턴을 분석하여 최적의 훈련 강도와 내용을 제공할 수 있다. 둘째, 바이오마커 기반 정밀중재(precision intervention)가 가능해질 것으로 예상된다. 아밀로이드 PET, 혈액 바이오마커 및 유전 정보를 활용하여 환자별 맞춤형 인지중재 전략을 설계할 수 있을 것이다. 셋째, 디지털 치료제와 웨어러블 기술의 융합이 진행될 것이다. 활동량, 수면, 심박수 및 인지기능 데이터를 통합 분석함으로써 보다 정교한 brain health 관리가 가

능해질 것으로 기대된다.

결론

인지중재 치료는 더 이상 보조적인 비약물 치료가 아니다. 인지 예비능을 강화하고, 뇌 가소성을 촉진하며, 치매 위험을 감소시키는 핵심적인 brain health 전략으로 자리매김하고 있다. 특히, FINGER 연구 이후 다중중재(multidomain intervention)의 중요성이 강조되면서 인지중재 치료는 운동, 영양, 수면 및 혈관 위험인자 관리와 함께 통합적으로 시행되어야 한다는 인식이 확산되고 있다. 최근 국내에서도 다양한 디지털 인지중재 플랫폼이 개발되고 있으며, 이는 인지중재 치료의 접근성과 지속성을 크게 향상시키고 있다. 향후 인공지능과 디지털 치료제 기술의 발전은 인지중재 치료를 보다 정밀하고 개인화된 형태로 발전시킬 것으로 기대된다. 결국 치매 예방의 핵심은 조기 진단만이 아니라 조기 개입(early intervention)에 있으며, 인지중재 치료는 이러한 패러다임 변화의 중심에 위치하고 있다.

References

1. Livingston G, Huntley J, Sommerlad A, Ames D, Ballard C, Banerjee S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet Commission, *Lancet*, 2024;403:572–628.
2. Stern Y. Cognitive reserve in ageing and Alzheimer's disease, *Lancet Neurol*, 2012;11(11):1006–12.
3. Stern Y, Arenaza-Urquijo EM, Bartrés-Faz D, Belleville S, Cantillon M, Chetelat G, et al. Whitepaper: Defining and investigating cognitive reserve, brain reserve, and brain maintenance, *Alzheimers Dement*, 2020;16(9):1305–11.
4. Cabeza R, Albert M, Belleville S, Craik FIM, Duarte A, Grady CL, et al. Maintenance, reserve and compensation: the cognitive neuroscience of healthy ageing, *Nat Rev Neurosci*, 2018;19(11):701–10.
5. Rogalski EJ, Gefen T, Shi J, Samimi M, Bigio E, Weintraub S, et al. Youthful memory capacity in old brains: anatomic and genetic clues from the Northwestern SuperAging Project, *J Cogn Neurosci*, 2013;25(1):29–36.
6. Gefen T, Shaw E, Whitney K, Martersteck A, Stratton J, Rademaker A, et al. Longitudinal neuropsychological performance of SuperAgers, *J Am Geriatr Soc*, 2014;62(8):1598–600.
7. Ngandu T, Lehtisalo J, Solomon A, Ahliluo S, Antikainen R, Bäckman L, et al. A 2-year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER), *Lancet*, 2015;385(9984):2255–63.
8. Rosenberg A, Mangialasche F, Ngandu T, Solomon A, Kivipelto M. Multidomain interventions to prevent cognitive impairment, Alzheimer's disease, and dementia: from FINGER to World-Wide FINGERS, *J Prev Alzheimers Dis*, 2020;7(1):29–36.
9. Kivipelto M, Mangialasche F, Ngandu T. World-Wide FINGERS Network, *Alzheimers Dement*, 2020;16(7):1078–82.
10. Woods B, O'Philbin L, Farrell EM, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia, *Cochrane Database Syst Rev*, 2023;6:CD005562.
11. Spector A, Thorgrimsen L, Woods B, Royan L, Davies S, Butterworth M, et al. Efficacy of an evidence-based cognitive stimulation therapy programme, *Br J Psychiatry*, 2003;183:248–54.
12. Woods RT, Aguirre E, Spector AE, Orrell M. Cognitive stimulation to improve cognitive functioning in people with dementia, *Cochrane Database Syst Rev*, 2012;2:CD005562.
13. Gates NJ, Rutjes AWS, Di Nisio M, Karim S, Chong LY, March E, et al. Computerised cognitive training for maintaining cognitive function in cognitively healthy people in late life, *Cochrane Database Syst Rev*, 2020;3:CD012277.
14. Gates NJ, Vernooij RW, Di Nisio M, Karim S, March E, Martínez G, et al. Computerised cognitive training for preventing dementia in people with mild cognitive impairment, *Cochrane Database Syst Rev*, 2019;3:CD012279.
15. Chan JYC, Chan TKY, Kwok TCY. Computerized cognitive training in mild cognitive impairment: a systematic review and meta-analysis, *Ageing Res Rev*, 2023;86:101885.
16. Clare L, Kudlicka A, Oyeboide JR, Jones RW, Bayer A, Leroy I, et al. Goal-oriented cognitive rehabilitation for people with early-stage dementia, *Cochrane Database Syst Rev*, 2019;5:CD013388.
17. Bahar-Fuchs A, Martyn A, Goh AMY, Sabates J, Clare L. Cognitive training for people with mild to moderate dementia, *Cochrane Database Syst Rev*, 2019;3:CD013069.
18. Orrell M, Yates LA, Leung P, Kang S, Hoare Z, Whitaker C, et al. The impact of individual cognitive stimulation therapy, *Int J Geriatr Psychiatry*, 2017;32(4):397–406.
19. Belleville S, Gilbert B, Fontaine F, Gagnon L, Ménard É, Gauthier S. Improvement of episodic memory in persons with mild cognitive impairment, *Dement Geriatr Cogn Disord*, 2006;22(5–6):486–99.
20. Reijnders J, van Heugten C, van Boxtel M. Cognitive interventions in healthy older adults and people with mild cognitive impairment, *Ageing Res Rev*, 2013;12(1):263–75.
21. Petersen RC. Mild cognitive impairment, *N Engl J Med*, 2011;364(23):2227–34.
22. Petersen RC, Lopez O, Armstrong MJ, Getchius TS, Ganguli M, Gloss D, et al. Practice guideline update summary: mild cognitive impairment, *Neurology*, 2018;90(3):126–35.
23. Moon SY, Hong CH, Park YK, Na HR, Song HS, Choi SH, et al. South Korean Study to Prevent Cognitive Impairment and Protect Brain Health Through Multidomain Interventions (SUPERBRAIN): a randomized controlled feasibility trial, *J Clin Neurol*, 2020;16(2):292–303.
24. Moon SY. Impact of multidomain lifestyle intervention on brain MRI biomarkers in individuals at risk for dementia, *J Clin Dement*, 2023;2(1):10–18.
25. Moon SY, Park YK, Jeong JH, Hong CH, Na HR, Song HS, et al. South Korean study to prevent cognitive impairment and protect brain health through multidomain interventions via face-to-face and video communication platforms in mild cognitive impairment (SUPERBRAIN-MEET): a randomized controlled trial, *Alzheimers Dement*, 2025;21:e14517.
26. Cho SH, Kang HJ, Park YK, Moon SY, Hong CH, Na HR, Song HS, et al. SoUth Korean study to PrEvent cognitive impairment and protect BRAIN health through Multidomain interventions via facE-to-facE and video communication plAtforms in mild cognitive impairment (SUPERBRAIN-MEET): protocol for a multicenter randomized controlled trial, *Dement Neurocogn Disord*, 2024;23(1):30–43.
27. Lee JY, Kim HJ, et al. Efficacy of ET-101 metamemory training in mild cognitive impairment: a multicenter randomized controlled trial, *JMIR Aging*. In press (or Published article details to be updated before submission).
28. World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines, Geneva: WHO; 2019.
29. National Institute for Health and Care Excellence. Dementia: assessment, management and support for people living with dementia and their carers, NICE Guideline NG97, London; 2018.
30. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda SG, Huntley J, Ames D, et al. Dementia prevention, intervention, and care, *Lancet*, 2017;390(10113):2673–734.
31. Fratiglioni L, Paillard-Borg S, Winblad B. An active and socially integrated lifestyle in late life, *Lancet Neurol*, 2004;3(6):343–53.
32. Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, et al. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory, *Proc Natl Acad Sci USA*, 2011;108(7):3017–22.
33. Scarmeas N, Stern Y. Cognitive reserve and lifestyle, *J Clin Exp Neuropsychol*, 2003;25(5):625–33.
34. Livingston G, Huntley J, Liu KY, Costafreda SG, Selbæk G, Alladi S, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 update, *Lancet*, 2024.
35. Kivipelto M, Solomon A. Prevention of cognitive impairment and dementia, *Lancet Neurol*, 2023;22(6):480–92.

실제 임상에서의 레카네맵 1년 치료 성적: 아밀로이드 PET와 인지 검사로 본 단일기관 경험

서론

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 인지기능 저하가 임상적으로 드러나기 수년 전부터 뇌 안에 아밀로이드 베타(amyloid- β) 단백질이 서서히 쌓이는 질환이다. 최근 도입된 항아밀로이드 단클론항체(anti-amyloid monoclonal antibody)는 이러한 병리의 가장 윗단계를 직접 겨냥하는 질병 조절 치료(disease-modifying therapy)로, 알츠하이머병 치료의 패러다임을 바꾸고 있다. 그중 레카네맵(lecanevumab)은 응집 직전 단계의 가용성(soluble) 아밀로이드 베타 원섬유(protofibril)에 선택적으로 결합하는 항체로, 대규모 3상 임상 시험(CLARITY AD)에서 18개월에 걸쳐 뇌아밀로이드를 뚜렷하게 줄이고 인지·기능 저하 속도를 늦추는 효과가 확인되었다.

그러나 임상 시험의 결과를 실제 진료 현장에 그대로 적용하기에는 한계가 있다.

실제 환자들은 질병 단계, 동반질환, 투약 순응도, 모니터링 환경이 훨씬 다양하기 때문이다. 특히 “어느 단계에서 치료를 시작하는 것이 가장 효과적인가”는 진료실에서 가장 자주 마주치는 질문이다. 본 종설에서는 국내 대학병원에서 레카네맵으로 치료받은 환자들을 1년간 추적하여 아밀로이드 PET 변화와 인지·기능 경과를 질병 단계별로 분석한 실제 임상(real-world) 자

료를 소개하고, 전문의가 알아두면 좋을 임상적 시사점을 정리하고자 한다.

먼저 짚고 가는 핵심 용어

- Centiloid(센틸로이드): 아밀로이드 PET에서 뇌에 쌓인 아밀로이드의 양을 0~100 척도로 표준화한 정량 지표다. 정상 노인 평균을 0, 전형적 알츠하이머병 환자 평균을 100으로 맞추는 값으로, 추적자나 장비가 달라도 서로 비교할 수 있다. 일반적으로 centiloid 25 미만을 ‘아밀로이드 음성’으로 본다. 이 음성기준은 병원마다 다를 수 있는데 이대서울병원은 20 미만을 치료 후 음성 전환(negative conversion)으로 정의하였다.
- Full TRAC(완전 아밀로이드 제거, full treatment-related amyloid clearance): 치료 전 아밀로이드 양성이던 환자가 치료 후 아밀로이드 ‘음성’ 기준(centiloid 20 미만) 아래로 내려간 상태를 말한다. 단순히 ‘얼마나 줄었나’가 아니라 ‘기준선 아래로 완전히 내려갔나’를 보는, 직관적 이지만 출발점(기저 아밀로이드 양)에 좌우되는 지표다.

방법 및 대상군

레카네맵을 1회 이상 투여받은 환자 중, 치료 시작 전(기저)과 치료 약 1년 시

점에 모두 아밀로이드 PET을 시행하여 centiloid 값을 얻은 40명을 일차 분석 대상으로 하였다. 이 가운데 경도인지 장애 단계가 18명, 치매 단계가 22명이었다.

평균 연령은 72.5세, 여성이 76.5%였고, APOE $\epsilon 4$ 보인자가 58.8%였다. 아밀로이드 양성은 핵의학 전문의의 시각 판독으로 확인하였고, centiloid는 동일한 자동 정량 소프트웨어로 산출하였다.

결과

예상대로 치매 단계 환자들은 경도인지 장애 환자보다 치료 시작 시점의 아밀로이드 양이 더 많았고(기저 centiloid 84.2 대 66.8, $p=0.016$), 기저 인지·기능 점수도 더 낮았다(K-MMSE-2 20.9 대 26.4; CDR-SOB 6.1 대 1.8, 모두 $p<0.001$). 추적 기간 동안의 PET 시점 차이를 보정하기 위해, 치료 시작을 기준점으로 두고 실제 경과 개월 수를 연속 변수로 한 선형혼합효과모형(linear mixed-effects model)으로 분석하였다(연령·성별·APOE $\epsilon 4$ 보정).

1년 치료 후, 두 단계 모두에서 아밀로이드가 크게 감소했다. 전체적으로 평균 centiloid가 기저 78.0에서 1년 시점 36.7로 약 41 감소했으며(평균 Δ centiloid -41.4), 이는 기저 대비 약 55%가 줄어든 수준이다. 흥미롭게도 절대적인 감소 폭은 경도인지 장애군(-42.2)과 치매군(-40.9)

사이에 차이가 없었다($p=0.85$). 혼합모형에서 추정된 월간 감소 속도도 두 군이 거의 동일했고(경도인지 장애 월 -3.6 , 치매 월 -3.6), 질병 단계 $\times$ 시간 상호작용은 유의하지 않았다($p=0.98$).

고찰

1년 뒤 아밀로이드는 얼마나 줄었나

이 점은 임상적으로 시사하는 바가 있다. 같은 연구진의 6개월 시점 분석에서는 경도인지 장애군에서 아밀로이드가 ‘더 빨리’ 줄어드는 경향이 관찰되었으나, 1년까지 치료를 이어가자 치매군이 그 격차를 따라잡아 최종적으로 누적된 아밀로이드 감소량은 단계와 무관하게 비슷해졌다.

즉, 초기에는 이른 단계에서 제거가 빠르게 시작되지만, 치료를 충분히 지속하면 단계와 상관없이 상당한 제거가 이루어질 수 있음을 보여준다.

그렇다면 ‘완전 제거’는 어땠나

감소 ‘속도’는 비슷했지만, 아밀로이드 음성 기준(centiloid 25 미만) 아래로 완전히 내려간 비율(full TRAC)은 단계 간 차이가 뚜렷했다. 전체 34명 중 12명(35.3%)이 1년 시점에 아밀로이드 음성으로 전환되었는데, 경도인지 장애군은 12명 중 8명(66.7%), 치매군은 22명 중 4명(18.2%)으로 경도인지 장애군에서 훨씬 흔했다($p=0.008$).

이 차이는 치료 효과의 크기 자체가 다르다기보다는 출발점의 차이로 해석하는 것이 합리적이다. 경도인지 장애군은 기저 아밀로이드 양이 더 적었기 때문에, 감소 폭이 비슷하더라도 음성 기준선을 넘어 ‘완전히’ 내려가기가 더 쉬웠다. 따라서 full TRAC은 임상적으로 이해하기 쉬운 지표이지만, 기저 아밀로이드 양에 좌우되는 ‘문턱(threshold)’ 지표라는 점을 염두에 두고 해석해야 한다. 각 환자의 centiloid 값을 치료 시작 후 경과 기간에 따라 표시하였고, 혼합모형으로 추정된 단계별 평균 궤적을 굵은 선으로 겹쳐 그렸다. 점선은 아밀로이드 음성 기준선(centiloid 25)이다. 두 단계 모두 1년에 걸쳐 비슷한 기울기로 감소하지만, 출발점이 낮은 경도인지 장애군이 음성 기준선 아래로 더 자주 내려간다.

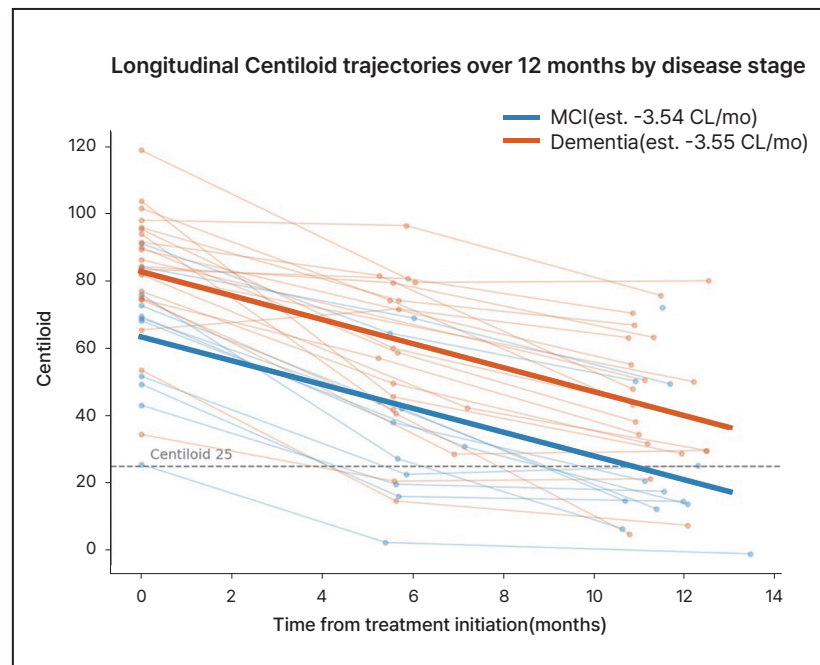


그림 1. Longitudinal centiloid trajectories following lecanemab treatment according to disease stage

Individual centiloid trajectories are plotted against exact time from treatment initiation for participants with MCI and dementia. Model-estimated trajectories from the linear mixed-effects model are overlaid for each disease stage. The dashed horizontal line indicates the Centiloid 25 threshold for amyloid negativity.

인지와 기능은 임상 단계에 따라 달랐다

아밀로이드 감소량은 단계 간에 비슷했지만, 인지·기능의 ‘임상 경과’는 단계에 따라 분명히 달랐다. 경도인지 장애 단계에서 치료를 시작한 환자들은 1년간 인지·기능이 비교적 안정적으로 유지된 반면, 치매 단계에서 시작한 환자들은 더 빠르게 악화되는 경향을 보였다. 구체적으로 K-MMSE-2($p=0.003$), CDR-SOB($p<0.001$), 도구적 일상생활능력(K-IADL, $p<0.001$), 확장형 MMSE($p=0.011$)에서 단계 $\times$ 시간 상호작용이 유의하였고, MoCA는 경계 수준($p=0.060$), 우울척도(GDS)는 유의하지 않았다.

이는 ‘아밀로이드를 비슷하게 줄였는데도 임상 경과’는 단계에 따라 다르다’는, 다

표 1. Amyloid PET outcomes over one year, by disease stage

항목	경도인지 장애(18명)	치매(22명)	전체(40명)
기저 centiloid	66.8±21.4	84.2±17.8	78.0±20.6
1년 centiloid	24.6±21.5	43.3±21.3	36.7±22.9
감소량(Δ centiloid)	-42.2	-40.9	-41.4
상대 감소율	-67.0%	-48.8%	-55.2%
월간 감소 속도	-3.6/월	-3.6/월	-
아밀로이드 음성 전환(full TRAC)	8명(66.7%)	4명(18.2%)	12명(35.3%)

단계 간 감소 속도 차이는 유의하지 않았고($p=0.98$), full TRAC 비율 차이는 유의하였다($p=0.008$). 값은 평균±표준 편차

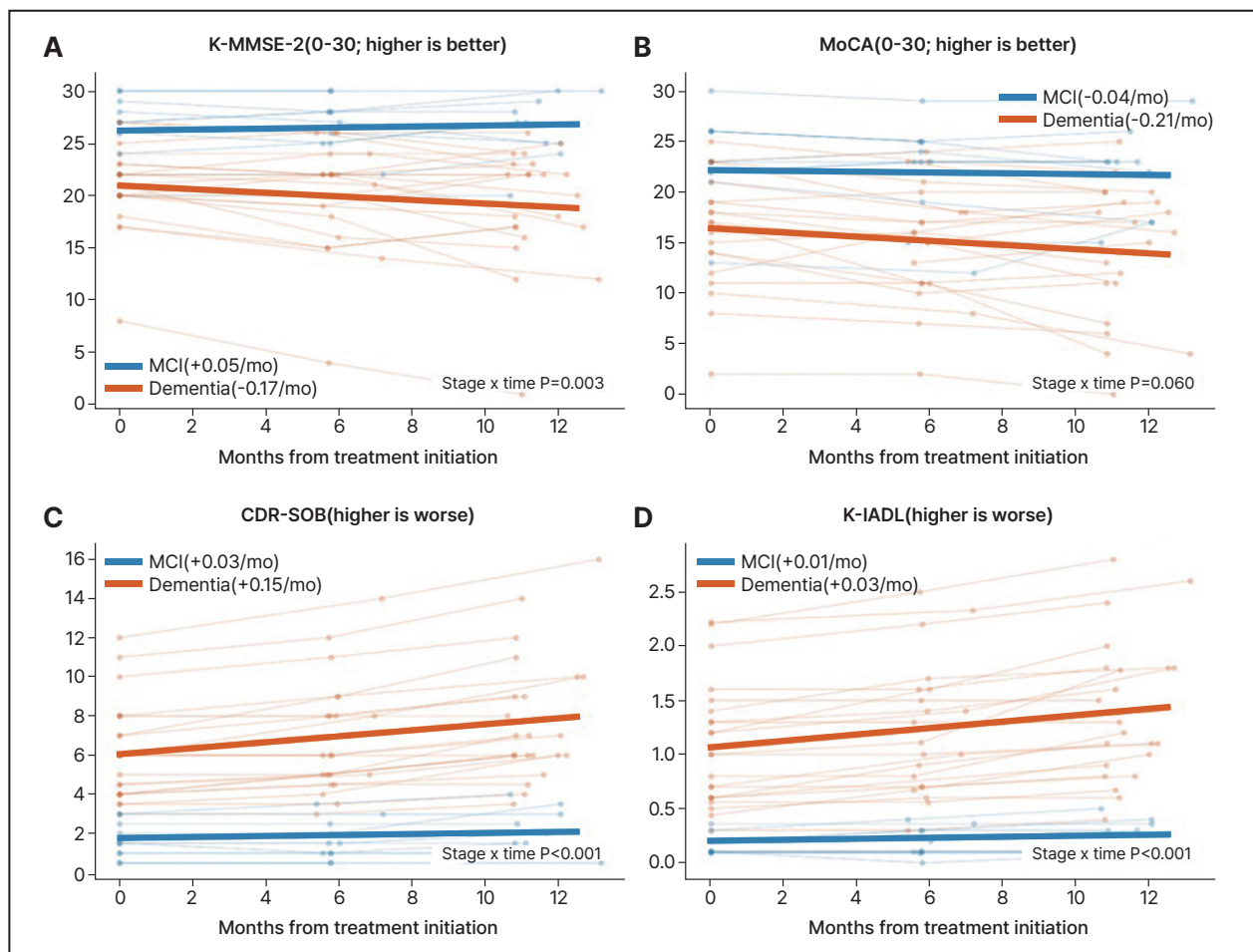


그림 2. Longitudinal cognitive and functional trajectories over one year according to disease stage

소 직관과 어긋나 보이는 결과다. 그러나 치매 단계에서는 이미 타우(tau) 병리, 신경세포 소실, 동반질환, 인지 예비능 감소 등 아밀로이드 하류(downstream)의 변화가 상당히 진행되어 있을 가능성이 높다. 따라서 아밀로이드를 늦게 제거하더라도 임상적 안정은 더 어렵게 나타날 수 있으며, 이는 '더 이른 단계에서의 치료 시작'이 갖는 이점을 뒷받침한다. 다만 본 연구에는 치료받지 않은 대조군이 없으므로, 이 차이를 전적으로 치료 효과로만 돌릴 수는 없고 단계별 자연 경과 차이도 함께 고려해야 한다.

안전성 모니터링

레카네맵 치료 중에는 아밀로이드 관련 영상 이상(amyloid-related imaging abnormalities, ARIA)에 대한 정기적 뇌 MRI 모니터링이 필수적이다. ARIA는 부종/삼출형(ARIA-E)과 출혈형(ARIA-H)으로 나뉘며, 대개 무증상이지만 일부에서 증상을 동반할 수 있다. APOE ε4 보유자, 특히 동형접합(ε4/ε4)에서 위험이 높고, 항혈소판·항응고제 병용 시에도 주의가 필요하다. 일반적으로 저용량으로 시작해 안전성에 문제가 없을 때 목표 용량(10

mg/kg)까지 단계적으로 증량하며, 추적 MRI 소견에 따라 투약 지속 여부를 결정한다. 전문의가 동반질환을 관리하거나 항혈전제를 조정할 때 이러한 점을 함께 고려하면 도움이 된다.

결론

- ① 단계와 무관하게 아밀로이드는 줄일 수 있다. 치매 단계라 하더라도 1년간 치료하면 아밀로이드를 의미 있게 줄일 수 있다. '이미 늦었다'는 이유만으로 치료 가능성을 배제할 필요는 없다.
- ② 그러나 '더 일찍'이 여전히 유리하다. 경도인지 장애 단계에서 시작하면 완전한 아밀로이드 음성 전환이 더 잘 일어나고, 인지·기능도 더 안정적으로 유지된다. 조기 진단과 조기 치료의 임상적 가치를 시사한다.
- ③ '아밀로이드 음성 도달 후'에 대한 기준이 필요하다. 1년 시점에 적지 않은 환자가 아밀로이드 음성에 도달한다. 레카네맵은 가용성 아밀로이드를 표적으로 하며 투약 중단 후 생체 표지자가 재상승할 수 있으므로, 중단·유지·간격 조정에 대한 근거 기반 지침이 필요하다. 특히 비급여 환경에서는 환자·보

호자와의 충분한 상의가 중요하다.

- ④ 아밀로이드 '음성'이 곧 '완치'는 아니다. Full TRAC은 기저 아밀로이드 양에 좌우되는 문턱 지표다. 음성 전환을 치료 성공의 절대 기준으로만 해석하기보다, 인지·기능 경과와 함께 종합적으로 판단해야 한다.

핵심 요약

- 실제 임상에서 레카네맵 1년 치료는 질병 단계와 무관하게 뇌아밀로이드를 평균 약 55% 감소시켰다.
- 6개월에 보였던 단계별 '감소 속도' 차이는 1년에는 사라졌다(치매군이 따라 잡음).
- 반면 아밀로이드 음성 완전 전환(full TRAC)은 경도인지 장애군에서 훨씬 흔했다(66.7% 대 18.2%). 낮은 기저 아밀로이드 때문이다.
- 인지·기능 안정은 경도인지 장애 단계에서 시작한 환자에서 더 뚜렷했다. '더 이른 치료'의 이점을 시사한다.
- 다만 후향적·소규모 연구이고 대조군이 없어, 결과 해석에는 신중함이 필요하며 장기 추적이 요구된다.

References

1. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, et al. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. *N Engl J Med*. 2023;388:9–21.
2. McDade E, Cummings JL, Dhadda S, et al. Lecanemab in patients with early Alzheimer's disease: detailed results on biomarker, cognitive, and clinical effects from the randomized and open-label extension of the phase 2 proof-of-concept study. *Alzheimers Res Ther*. 2022;14:191.
3. Rafii MS, Aisen PS. Amyloid-lowering immunotherapies for Alzheimer disease: current status and future directions. *Nat Rev Neurol*. 2025;21:490–8.
4. La Joie R, Cummings JL, Dage JL, et al. Treatment-related amyloid clearance (TRAC): a framework to characterize patients in the era of anti-amyloid therapies. *Alzheimers Dement*. 2025;21:e70997.
5. Klunk WE, Koeppe RA, Price JC, et al. The Centiloid Project: standardizing quantitative amyloid plaque estimation by PET. *Alzheimers Dement*. 2015;11:1–15.
6. Collij LE, Bollack A, La Joie R, et al. Centiloid recommendations for clinical context-of-use from the AMYPAD consortium. *Alzheimers Dement*. 2024;20:9037–48.
7. Burton J, Brothers HM, Hutchison RM, et al. Lower baseline amyloid beta burden is associated with greater percent of amyloid beta PET reduction and better clinical outcomes in the aducanumab Phase 3 trials. *J Prev Alzheimers Dis*. 2025;12:100202.
8. Sims JR, Zimmer JA, Evans CD, et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2023;330:512–27.